QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

技术人的下一站

从局部优化到主动探索

Exploration > Exploitation



徐文浩
ZooWork AI 联合创始人兼 CTO

徐文浩

ZooWork AI 联合创始人兼 CTO

zoowork.ai

ZooWork AI 联创

播客主理人

AI 炼金术

访问 zoowork.ai

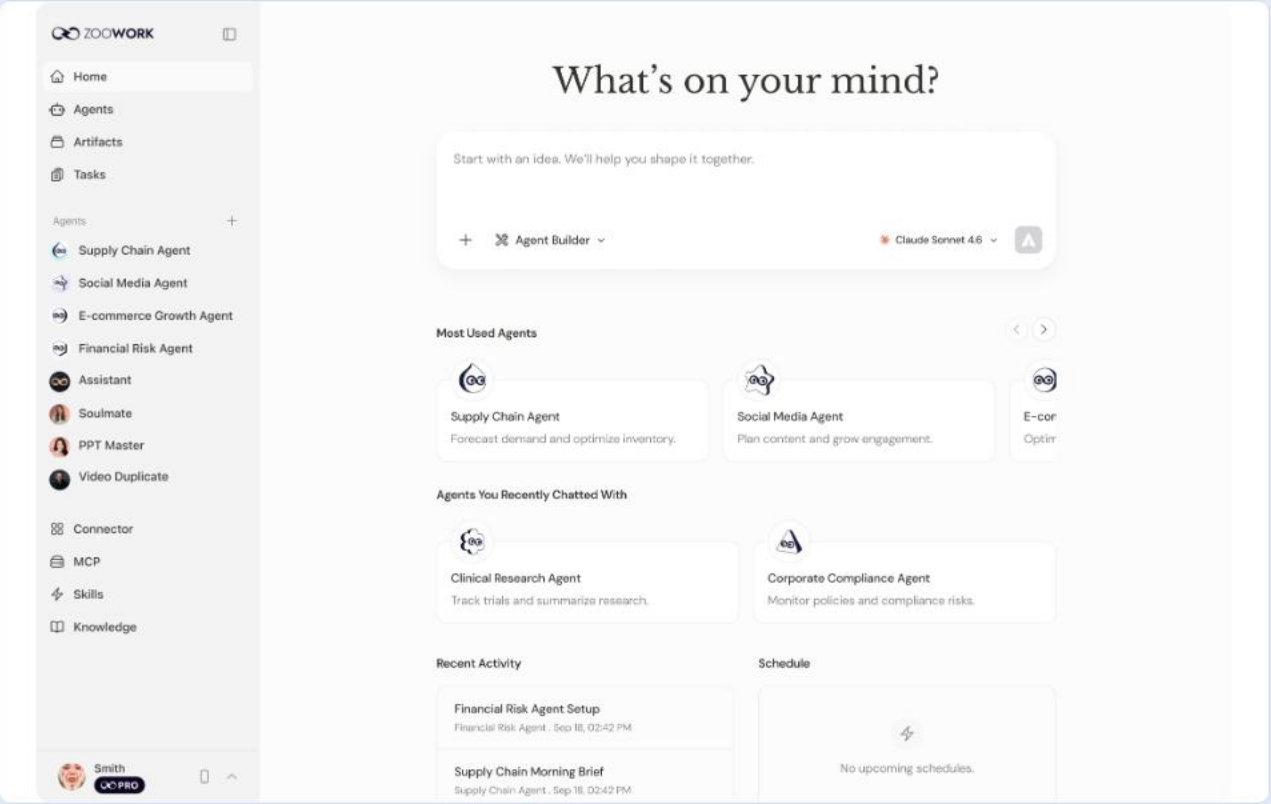
小宇宙订阅 AI 炼金术

极客时间《AI 大模型之美》作者

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

ZooWork：你来定义业务，平台托管 Agent

API / SDK 优先的 Managed Agents 平台 · 自有应用也运行在同一套 API 上



YOUR BUSINESS · YOUR AGENTS

接进已有工作
应用、SDK / API、团队 IM

托管可靠执行
长任务、状态记录、中断恢复

保留选择权
模型、部署环境与组件可选择

zoowork.ai

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

你曾经选过一次方向，下一次呢?

两次举手，回到我们进入这个行业的起点。



示意，不代表比例

第一问 · 所有人

有多少人有研发背景?

软件、算法、技术管理……

第二问 · 刚才举手的人

有多少人原来学计算机?

计算机科学、软件工程……

无论科班还是跨行，我们都做过方向选择。
如果“程序员”不再是边界清晰的工作，你准备如何重新定义自己?

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

当 AI 比世界冠军下得更好

2017 AlphaGo 3:0 战胜柯洁



2026 围棋启蒙教学

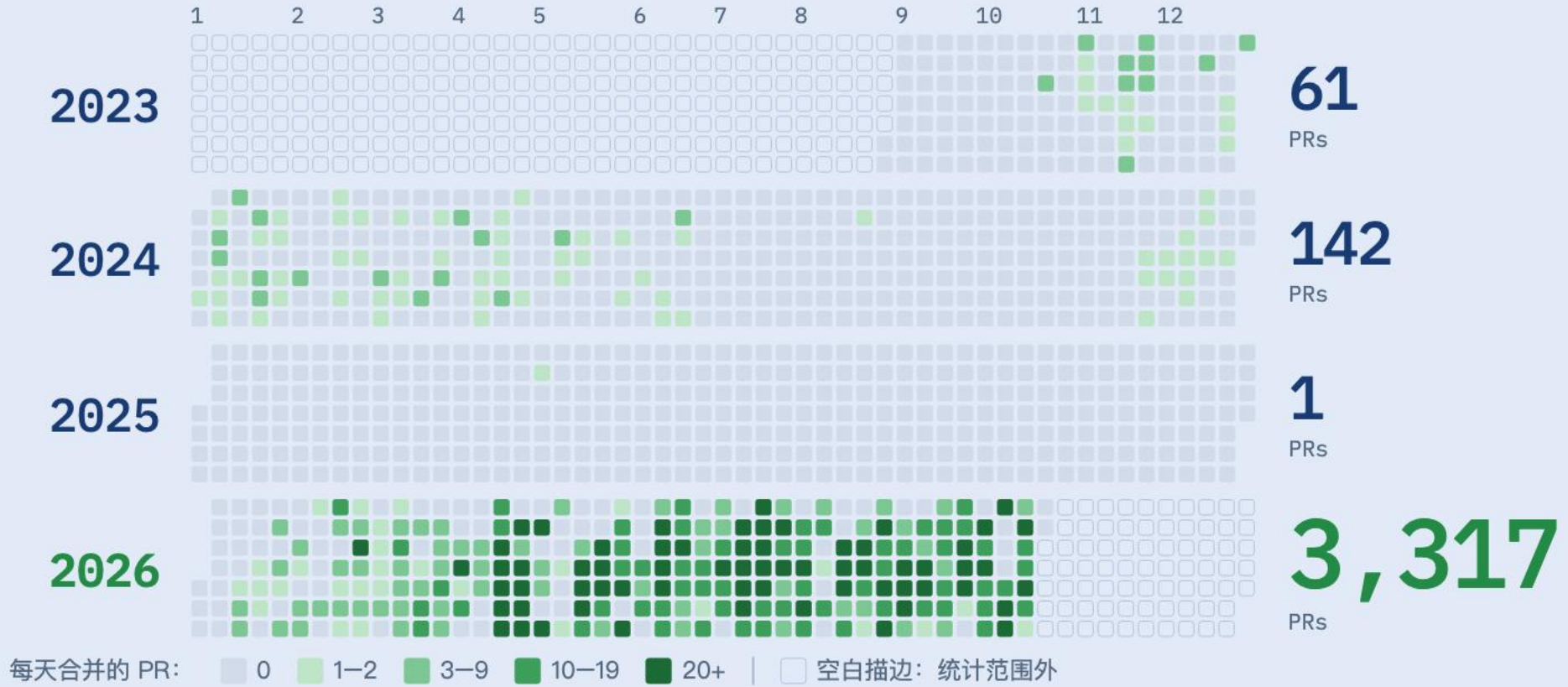


人的下一站，不只在棋盘上。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

我的贡献节奏

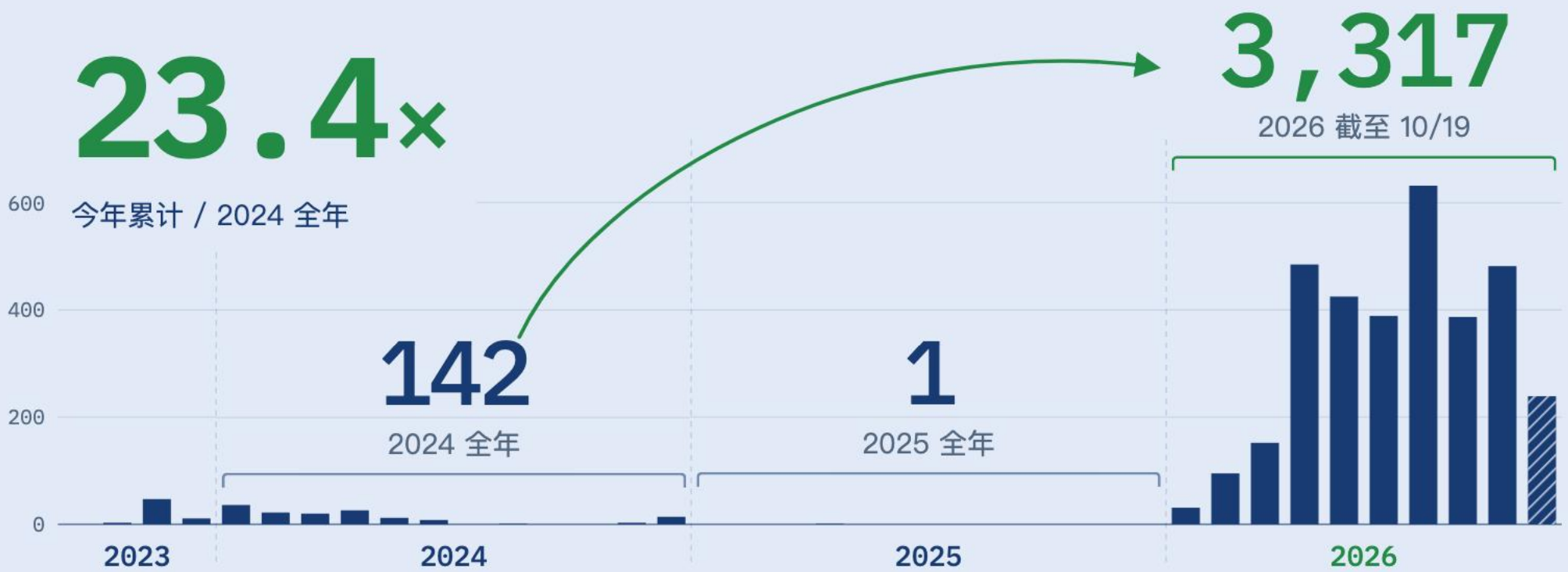
每天本人提交、并已合并的 PR 数 · 按合并日期（UTC）



QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

我的贡献节奏

主指标：每月本人提交、并已合并的 PR 数量



2023 年 9—12 月：61 个 PR；所有规模均计数。末月斜纹柱为未完整月份。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

边界扩大之后，是抢活，还是协作?

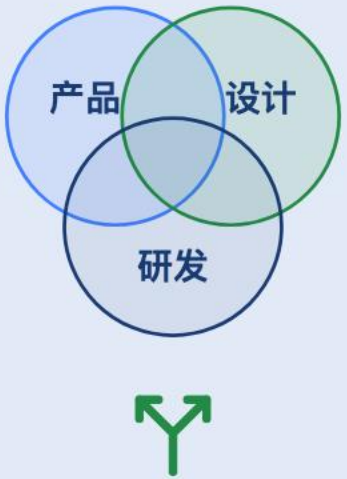
我今年合并了 3,317 个 PR；产品、设计也能直接改代码。每个人都能做更多，大家开始互相抢活。

⚠ 处理不好：抢功，甩责

“我都做得差不多了，
你不就完善了一下吗？”

“上线出了事故，
那是你们研发的责任。”

低估后续工程工作，贡献与责任脱节。
每个人都想拿功劳，结果却让别人负责。



✓ 处理得好：扩大负责范围

- 围绕一个结果，明确负责人
- 跨角色协作，减少交接
- 提前约定验收与上线责任
- 认可从想法到稳定运行的贡献

每个人都能做更多，
团队也能把事情更完整地做完。

能做的事越来越多，愿意负责的范围也要一起变大。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

同一个人，13 个月后的工作方式

DHH · Ruby on Rails 创始人 · 两次 Lex Fridman 长访谈





2025.07.12 · #474 — 13 个月 — 2026.08.26 · #501

> “I don’t let it drive my code.”
>
> “我不让 AI 主导我的代码。”
>
> 在另一个窗口问 AI，仍亲手打磨代码。
>
> 原文定位：01:27:47

> “I’m telling it the problem I have.”
>
> “我告诉它，我遇到了什么问题。”
>
> 让 Agent 帮助决定实现路径。
>
> 原文定位：00:11:11

他给出的解释：从 补全 、 聊天 ，到了 Agent 。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

做广告算法，也不能只投“最优解”

所谓最优，是基于我们目前掌握的信息。

流量与机会怎么分配

示意，不代表具体比例

Exploitation
利用已知

Exploration
获取新信息

把更多流量交给当前预期收益更高的选择

利用已经积累的数据，尽可能获得当下的收益。

留一些机会给未知的选择，也重新检验过去的判断

新用户的信息不足；用户、广告与外部环境也会变化。

如果从不尝试，旧判断就没有机会被新证据修正。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

你对 AI 视频的判断，停在哪一年？

同一个“威尔·史密斯吃意面”主题 · AI 生成视频 · 按顺序播放，左 8 秒 → 右 8 秒

2023 ModelScope · chaindrop



2025 Veo 3 · Javi Lopez



“我试过，它不行。” → **你上次试，是什么时候？**

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

曾经帮我的流程，后来也可能拖慢我

Superpowers · 一台旧笔记本上的亲身经历

三四个月前

从日常环境中
卸载 Superpowers

最近

重新启用旧机器

长期远程开发，
本机插件一直没更新清理

然后

旧流程又回来了

做事情耗时明显变长，
才发现它仍然装着

我的建议

如果你还在用，试着卸载它，再做一次对照。
看看当年的“补强”，今天还值不值得保留。

为旧模型补上的步骤，也需要被新模型重新检验。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

多写十倍 CRUD，然后呢?

转型期，把探索新问题、新角色、新方法，放在最大化产能之前。

Exploration

- 有没有新的问题可以解决?
- 有没有新的角色可以承担?
- 有没有新的工作方式可以尝试?

>

Exploitation

CRUD	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD
CRUD	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD

- 复用已经熟悉的能力
- 优化今天最有效的流程
- 完成更多同类任务

把 AI 省下来的时间，留一部分给尚未尝试的事情。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

腾出手来，试试这三种转变

带着已有的经验，走到岗位边界之外。



下一站，从尝试一种不同的工作开始。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

从亲手做零件，到设计一条生产线

当功能代码可以交给 Agent，工程师该把精力放在哪里？



好的厂长仍会下一线，但不会把每一个零件都亲手搓出来。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

你在哪里开发，又怎样验收?

逐项举手，可以重复选择；观察工作方式，不做成熟度排名。

开发界面

01 主要在 IDE 自己写、自己改

02 主要和 Coding Agent 沟通

03 已经基本不打开 IDE

交付前的 Review

01 仍然亲自逐段看代码

02 让 AI 自动做 Code Review

03 主要靠测试和实际体验验收

我的变化 7 月 不开 IDE、仍扫代码 → **现在** 人工 Review 比例继续下降 ↘

当我越来越少亲自看代码，精力应该放在哪里?

从按岗位交接，到一个人接起整件事

代码库也向产品和设计开放；最终合并与上线，仍由工程师负责。

过去
按岗位交接

产品 → 设计 → 研发 → 测试　每人负责一段，靠交接串起来

现在
一人接起长任务

理解问题 → 实现 → 验证 → 交付　前后端、工程与 Infra、工程与算法的边界在淡化

代码库
向产品和设计开放

产品 · 设计 · 工程 → Pull Request → 检查与 Review → 工程师合并、上线

能提交代码的人多了，产量上去了，错误也会被批量复制。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

从按岗位交接，到按问题负责

我们内部的变化：专业知识仍然重要，能负责的范围正在变大。

过去

每人负责一段

产品 → 设计 → 研发 → 测试

前端 | 后端 | 算法 | Infra　交接把各段工作串起来

现在

一人接起更长的任务

理解问题 → 实现 → 验证 → 交付

前端 ↔ 后端　工程 ↔ Infra ↔ 算法

当实现门槛下降，领域知识可以支撑更宽的职责。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

代码库已向产品和设计开放

当前保留的边界：工程师负责最终合并与上线

谁可以贡献代码

产品 · 设计 · 工程
直接修改代码
应用侧开发

→

Pull Request
交付可审查的改动
进入共同代码库流程

→

检查与审查
自动化检查
代码 Review

→

谁对最终上线负责

工程师
最终合并
负责上线

下一步 · 对未来的判断

当代码库的自动化逐步完善，
合并与上线的角色边界，会不会也继续淡化？

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

产量上去了，错误也会被批量复制

治理前：407 处 inline SVG 散落在 120 个文件；还有一个 1,172 行、14 个 useState 的组件。

① 发现问题 `web/src/app/[locale]/chat/components/GenClawInput.tsx` 治理前版本 · 同一个关闭图标，全仓库重复 23 次

```
322  <svg className="h-3.5 w-3.5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
323    <path strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" strokeWidth={2} d="M6 18L18 6M6 6l12 12" />
324  </svg>
 …
391  <svg className="h-3 w-3" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24" strokeWidth={2}>
392    <path strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" d="M6 18L18 6M6 6l12 12" />
393  </svg>
```

② 规则进 CI `web/app/eslint.config.mjs` 当前版本 · 每个 PR 都要过

```
346  // ── Rule 6: inline <svg> ban ──────────────────────────────
 …
353  {
354    selector: 'JSXOpeningElement[name.name="svg"]',
355    message:
356      '禁止 inline <svg>。请把图标抽到 src/components/ui/icons/ 并从那里 import；迁移 legacy 文件时同步从 eslint.config.mjs 的
       svg-inline ignores list 删除该文件（shrink-only，CI 强制）。',
357  },
```

③ 反馈给 Agent 报错信息直接写明怎么改 → Agent 修复 → 再检查 历史豁免名单只能缩、不能扩

QCon 全球软件开发大会 InfoQ 技术大会

先定义验收，再让 Agent 实现

把需求写成可讨论、可执行的行为示例。

Spec 是图纸

说清目标、边界与异常，
变成可检查的结果。

BDD：先对齐行为

产品、开发与测试共同举例，
再把例子自动化。

真实用例 `tests/bdd/features/tool_fetch_document.feature`

```
1   Feature: Fetch Document Tool
2     The fetch_document tool retrieves text content from URLs supporting
3     text, PDF, DOCX, and XLSX formats for agent consumption.
...
22    Scenario: HTTP 404 returns error
23      Given a remote URL "https://example.com/missing.txt" returns status
        404
24      When fetch_document is called with that URL
25      Then the result is not successful
26      And the error is "HTTP 404: Failed to fetch document."
```

Given
前提：地址返回 404

→

When
动作：调用读取工具

→

Then
期望：失败，说清原因

验收标准应该先于实现，不能只靠 Agent 自己说“完成了”。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

写完之前：测试检验行为，换一个模型来审

工位一、二：覆盖率帮你找盲区；不同模型的意见帮你少一些自证。

工位一 · 测试要检验行为

单元 | 集成 | 回归 把重复检查交给自动化

覆盖率高，**不等于测对了关键行为**；
覆盖率低，提示盲区在哪。

人要检查测试本身

断言是否覆盖真实需求?
Mock 是否绕开了关键行为?

覆盖率是一项信号，不是“代码正确”的证明。

工位二 · 让不同模型互相审查

实现 → 审查 → 修复 → 再检查



历史 PR 截图（已打码）：两个模型都要求修改，并标出需要人工判断的问题

规则能判定的交给流程，**高风险判断留给有上下文的人。**

减少逐行人审的前提，是可靠的反馈与处理机制。

QCon 全球软件开发大会 InfoQ 技术大会

写完之后：检查接成流水线，上线以后继续巡检

工位三、四：CI / CD 固化可重复的检查；发布成功、服务健康、业务正确是不同层次。

工位三 · CI / CD，不靠人记住

01 提交 → 静态检查 → 自动测试

02 模型审查 → 修复 → 回归检查

03 Staging → E2E → 发布验证

E2E 用实际界面操作验证流程；录屏让失败可以回看、复现。

每一道工序都要有
输入、通过条件与失败后的去向。

工位四 · 上线以后，工厂还在运转

```
- Slug:
- Bot ID:
- 环境:
- 状态:   running / ready

🏥 健康检查
- 整体状态:    ✅ health.ok = true
- 配置校验:    ✅ openclaw.json valid
- 模型连接:    ✅ Anthropic API key present (env)
- Mattermost:  ✅ running
- Gateway:     ❌ UNREACHABLE — device pairing required
- Discord:     ⚪ not running (likely not configured)
- Slack:       ⚪ not running
```

⚠ 容器 running / ready，Gateway 却 UNREACHABLE

日志 · 指标 · 轨迹 | 业务 Smoke Test | Agent Eval

定位影响、明确负责人，再把教训带回测试和规则。

巡检的价值，是发现系统性问题并改进下一次交付。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

工位一：测试要检验行为

覆盖率帮你找盲区，正确的断言才能检验结果。

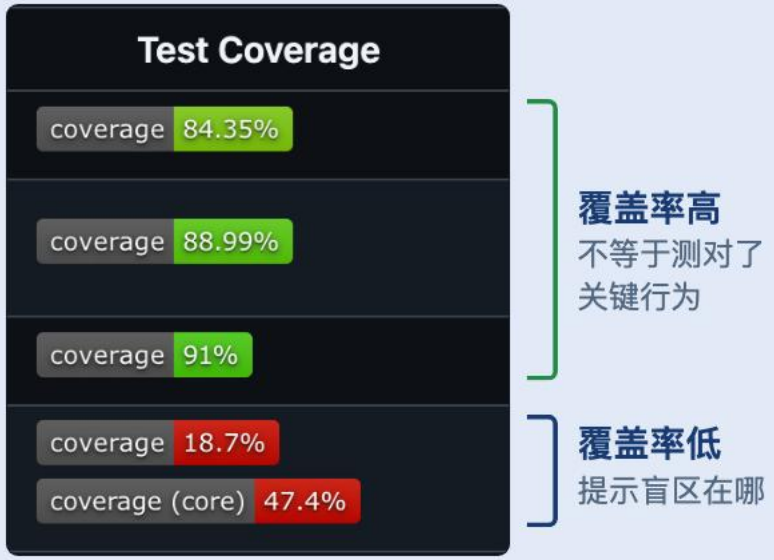
把重复检查交给自动化

- **单元测试** 局部逻辑
- **集成测试** 模块之间
- **回归测试** 旧问题不再回来

人要检查测试本身

断言是否覆盖真实需求?

Mock 是否绕开了关键行为?



覆盖率是一项信号，不是“代码正确”的证明。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

工位二：让不同模型互相审查

问题需要闭环，人工判断留给无法自动裁决的部分。



不同模型提出独立意见，
减少同一套假设反复自证。



按问题分流

规则能判定的
交给流程

架构、业务取舍与高风险问题
由有上下文的人负责

减少逐行人审的前提，是可靠的反馈与处理机制。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

把检查接成流水线，而不是靠人记住

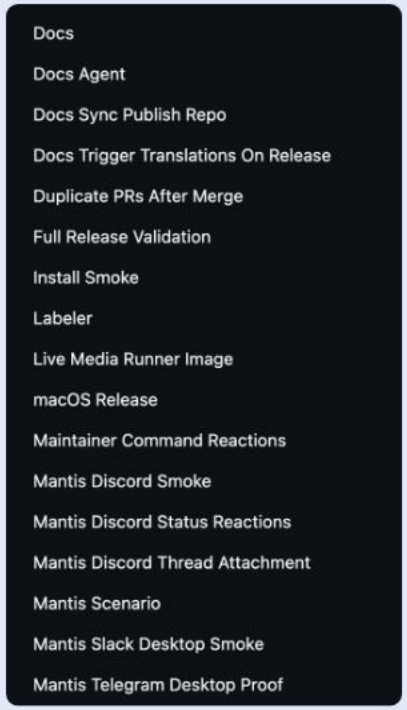
CI / CD 把可重复的检查与发布动作固化下来。

01 提交 → 静态检查 → 自动测试

02 模型审查 → 修复 → 回归检查

03 Staging → E2E → 发布验证

E2E 用实际界面操作验证流程；
录屏让失败可以回看、复现。



GitHub Actions 历史截图，
不与左侧一一对应

每一道工序都要有输入、通过条件与失败后的去向。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

上线以后，工厂还在运转

发布成功、服务健康、业务结果正确，是不同层次的检查。

看清系统正在发生什么

- 日志、指标、执行轨迹
- 业务 Smoke Test
- Agent 典型任务 Eval

异常要能被处理

- 定位故障与影响范围
- ↓
- 明确负责人、恢复办法
- ↓
- **把教训带回测试和规则**



⚠ 容器 running / ready，Gateway 却 UNREACHABLE

巡检的价值，是发现系统性问题并改进下一次交付。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

厂长需要拓宽的软件工程知识

不必掌握每个实现细节，但要知道原理、工具和适用边界。

领域	需要理解什么	可认识的工具与方法
结构与静态分析	复杂度、依赖、模块边界	Lint · 类型检查 · CodeQL
行为与测试	需求如何变成可验证的结果	BDD · Cucumber · 单元·集成·E2E
形式化方法	关键协议与状态机有哪些不变量	TLA+ · TLC 模型检查
交付与发布	构建、门禁、环境、版本与恢复	CI / CD · GitHub Actions
线上系统	部署、容量、故障与服务边界	容器 · 集群 · 日志·指标·追踪

不止瀑布或 Scrum，还有支撑可靠交付的工具链与实践。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

为什么要做自己的 Agent 平台?

我们需要大量 Agent 持续在线上运转，而且要能随时伸缩。

需要一直跑的 Agent

巡检、Review、Eval
每个 PR、每次发布都要跑

金融分析
Pierre 的数据接入、纪要与资讯

内容编辑台
每一期、每个词条一个会话

平台要做到

- 长时间、持续在线运转
- ↔ 多了扩上去，少了缩回来
- 机器没了，任务不丢

ZooWork Managed Agents

编排
决定下一步做什么

执行
可随时增减的节点

状态账本
进度独立于机器

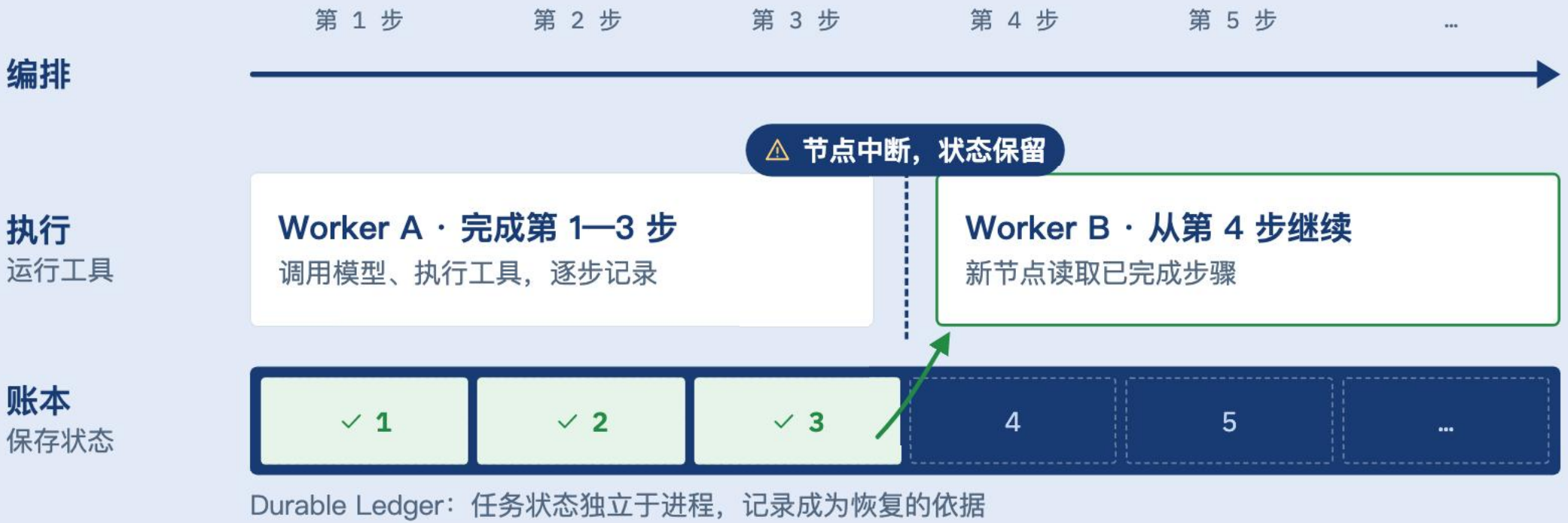
三者分离，才能随时伸缩

要真正随时伸缩，先把编排、执行与状态账本分开。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

任务会中断，进度不该从头再来

ZooWork Managed Agents · 编排、执行与状态账本分离



不只设计正常流程，也设计中断以后怎么办。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

模型和工具会变，业务不用推倒重来

ZooWork Managed Agents · 每种能力都是接口后面的一个实现



平台提供默认实现 → 按需替换组件 → 验证后继续交付

让底层保持可替换，把探索的空间留给业务。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

Agent 进入工作台，直接交付可审查的改动

炼金术编辑台 · HTML 交互原型 · 示例数据



编辑台决定业务怎样交付，Managed Agents 承担共同的运行能力。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

从工程师到顾问

OPC → FDE：热词在变，我认为值得尝试的方向仍然成立。

我们录过的一期播客



只换了名词

仍然把别人已经定义好的需求，
更便宜地写成代码

改变角色：顾问

理解问题 → 做出来 → 验证结果

深入业务现场，用工程能力解决问题；不只是提建议

关键在于：你改变了角色，还是只给接单换了个名字?

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

5 万的商单，你一个人能接吗?

AI 让你能做更多。但如果结论是“我一个人低价接下来”，你只是成了更便宜的外包。



有了 AI，确实能做更多

↓

“5 万，我一个人也能接下来”

↓

成了一个更便宜的外包

↓

像网约车：起初有补贴，觉得自己变厉害了

提效红利就是补贴；人人都能做，价格就被压下去

↓

最后，其实挣不到钱

能做更多，不等于能挣到钱。

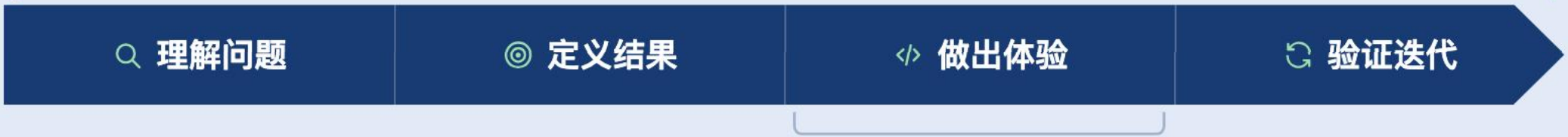
QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

把工作的起点，移到需求的源头

顾问式工程能力：理解问题、提出方案，并把它做成。

承担顾问角色 “你真正卡在哪里？”

进入真实业务场景　　验证哪些需求值得做　　交付后继续看实际效果



只承担实现 “把详细需求给我。”

把已定义的功能变成代码，按功能清单验收
交接后，结果留给别人

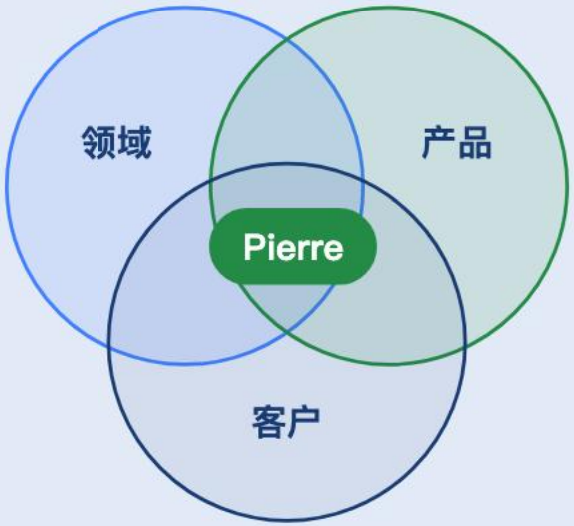
从执行需求，扩展到定义并解决问题。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

Pierre：领域经验，成为新的起点

从金融数学到算法团队：原来的经验，没有失去价值。

金融数学背景 → 私募 → 蚂蚁算法工程师 → 加入我们的算法团队



懂金融场景

熟悉时序与金融算法，知道行业在用什么数据

懂产品的能力

知道平台能做什么，能判断缺哪些工具

有客户关系与权限

从行业朋友找到客户，获得开发工具的自主权

这次发挥作用的优势，是他同时理解领域、客户和产品。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

从算法研发，扩展到大量工程交付

2026 年，Pierre 本人创建并已合并的 PR。

2,398

个已合并 PR

1 月 1 日—10 月 19 日 · UTC 合并日期



包含金融应用、通用平台与算法研究；PR 数量说明参与范围与活跃度，不等同于业务价值。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

他补齐的是金融工作所需的整条链路

从数据进来，到 Agent 能使用，再到可阅读的产品结果。



这些改动需要回答：金融用户真正缺什么？怎样交到他手里？

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

一个人持有上下文，直接对结果负责

客户需求、平台能力、实现取舍，不必在多个岗位之间反复翻译。

找到客户

行业朋友与信任
理解真实需求

补齐能力

自主写工具
接入所需数据

交付方案

用 Vibe Coding 实现
和客户一起验证

完成销售与服务

面对同一个客户
持续处理反馈

同一个人接起整条链路 没有再加一层销售转述

平台刚上线后的一段时间，大家调侃他是**“销冠”**。

那时，他带来的客户和订单，比我们的销售还多。

平台提供工程底座，领域专家掌握业务上下文与交付主动权。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

怎样避免再次做成外包?

让一个人在一个场景里贯穿始终，让需求离 AI 更近，由 AI 把事情做完。

一个人，一个场景，贯穿始终

场景负责人 → 直接对 AI 说清需求 → AI 把事情做完

需求不再层层翻译；人对结果负责。

所以我们做了底层的 Managed Agents 平台

领域专家 专注场景与结果

平台 承担运行能力：执行、状态、伸缩、模型与工具接入

组织之间仍要协作，但协作方式变了

过去 产品 → 设计 → 研发 → 测试 按工序层层交接需求

现在 平台团队 提供可复用能力 场景负责人 对结果负责

协作没有消失，变的是谁和谁协作、交接什么。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

第三种尝试

Boil the ocean

从扩展工程能力，走向自己真正想创造的东西。

> “why not focus on doing the thing we never even dreamed of doing?”
>
> 为什么不把注意力放在那些我们过去连想都不敢想的事情上?



Garry Tan

节选与中文意译 · garryslist.org/posts/boil-the-ocean

把目标放大，再从一个具体作品开始。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

把《小王子》，做成能走进去的世界

独立开发者 Sac · 作者演示节选 25 秒



16
DAYS

作者自述制作时间

- 用 AI 辅助完成
- 可探索的星球与故事

2026-10-13 发布
littleprince.dev

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

把想玩的游戏，带到新的设备上

D2R Mobile · JoeSpeaking 发布的 iPad 实机录屏 · 节选 25 秒



原有 Switch 游戏

↓

iPhone / iPad

- 补齐平台与图形接口
- 重新设计触屏操作

以前想过、却没投入的事，
今天可以重新估价。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

我们自己，也在不断扩大创作的边界

我和任鑫在工作之余做的播客：AI 炼金术。

录音

两位朋友聊 AI 与创业

视频

让讨论有更多表达方式

主题歌曲

根据当期讨论，
用 Prompt 与 AI 创作

MV

把音乐继续
变成影像作品

从“录一期节目”，走到“做一首自己的歌”。

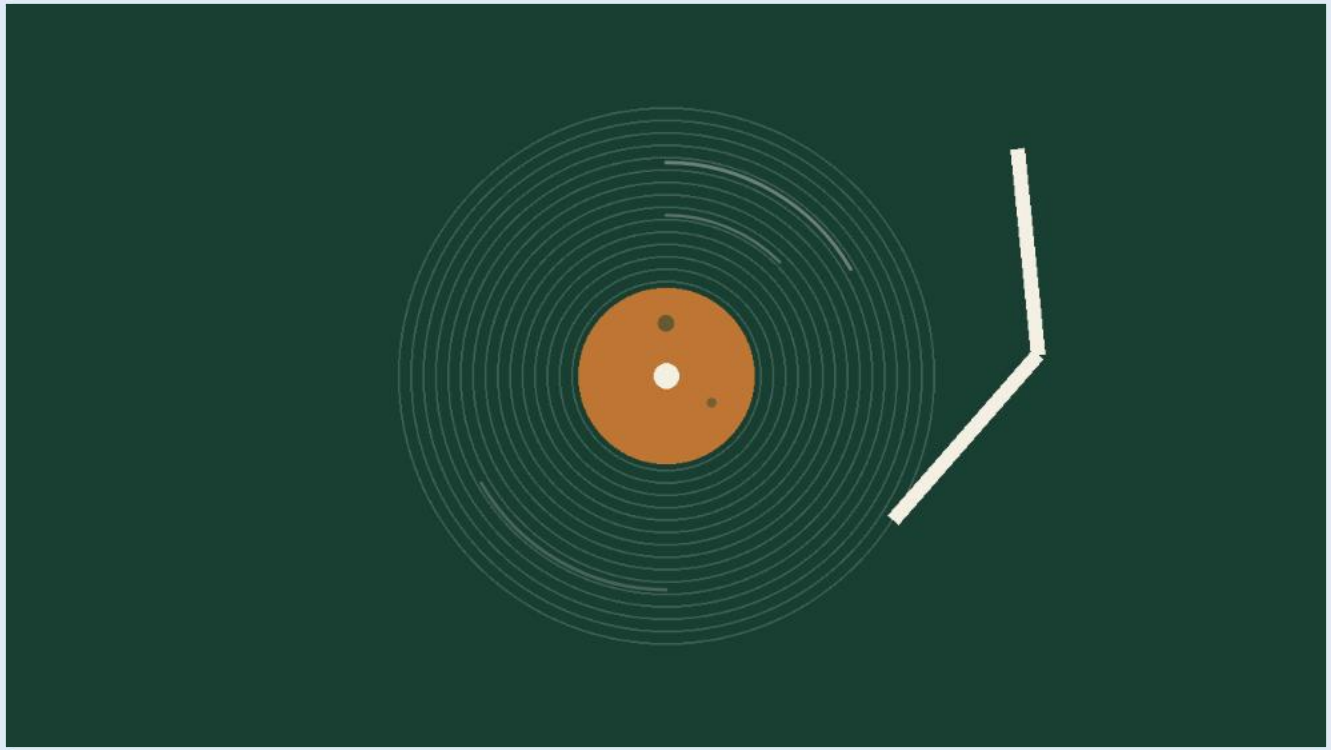
新的创作能力，让业余时间也有了新的可能。

♫ 下一页，听一段《留一件小事给我吧》。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

《留一件小事给我吧》

AI 炼金术 · 2026–10–14 · 本期片尾歌



本期节目

AI 帮我干完了 20 年的活儿，我却感觉像坐牢

从本期讨论出发，用 AI 创作一首歌

歌曲起点 **1:27:05**

完整片尾约 **3 分钟**

现场可播放一段后继续

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

我也准备，为自己的愿望再试一次

最近决定再增加一个 Claude Code 订阅。

接下来想做的事

把喜欢的老游戏，尝试做成高清重制版

过去想过，却没腾出手来。
现在准备借助 AI，亲自试一试。



不一定有商业目的

- 因为自己喜欢。
- 因为一直想做。
- 因为今天终于有了新的实现方式。

探索的回报，也可以是：做出了自己一直想做的东西。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

技术人的大问题，也可以自己试试

这些问题过去好像轮不到我们。今天，至少可以动手做一个原型。



你有没有想过，用机器学习训练一个机器人？



你有没有想过，自己重写一个数据库？



你有没有想过，AI 时代的操作系统该怎么做？



大量 Agent 并发写代码之后，
代码管理和版本控制应该怎么变？

过去觉得不该由自己回答的问题，**今天可以亲手试一试。**

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

不只是代码

把范围再放大一点：作品，和生活里的挑战。



你有没有想过，拍一部电影?



你有没有想过，做一款游戏?



你有没有想过，写一首歌?



你有没有想过，去爬一座山、跑一场马拉松?

省下来的时间，不一定只能拿去做更多的工作。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

最后一次举手：你想重新开始什么?

技术、创作、生活……可以重复举手，也可以补充你自己的答案。

技术上，有没有一个大问题，你想亲手试试?

创作上，有没有一件作品，你想自己做出来?

生活里，有没有一个挑战，你一直想去完成?

你想做、却还没做的那件事，现在可以开始了吗?

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

留一笔预算，给一次新的探索

不必从 200 美元开始。按自己的情况，20 或 100 美元都可以。



- 一笔自己可承受的预算
- 一段专门留给探索的时间

让 AI 帮你试一件：
过去没做过，甚至没敢想过，
今天却有机会开始的事。

不必先证明它能赚钱。先看看，你能把它做成什么样。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

如果过去限制你的能力和资源，
正在松动——

你真正想做的事，是什么？

我觉得，回答这个问题，
比让 AI 再帮我多写 20% 的代码，更重要。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

辅助观察：合并代码的改动规模

仅计单个 PR 新增＋删除 ≤ 10,000 行；超过阈值的整笔排除

1,543,797
今年新增行数

349,806
今年删除行数

39
今年仅从行数统计排除的 PR



新增与删除分别统计；同一行反复修改会重复计数。10 月空心点为未完整月份。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

先用满，再谈你有多了解 AI

不只对管理者，也对每一位工程师。

$200

Claude Code 一个订阅。
先把它用满。

“我很了解 AI，我在推广 AI。”

那你自己，
用满过一个 200 美元的
Claude Code 订阅吗?

别停在认同和推广，先让自己真正用起来。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

仍然不喜欢 Rust 的语法，也可以用 Rust

DHH 在 X 的原帖 · 2026 年 8 月 27 日 · 首句节选



译意：也许 Nix 就像 Rust——不用看代码的话，真棒。

访谈里的取舍 性能 内存安全 系统能力 → 实现工作交给 Agent

当实现成本改变，过去的技术偏好也值得重新检验。

QCon 全球软件开发大会 InfoQ 技术大会

需要人判断的地方，回到证据上确认

听原声、看候选、留下判断；确认后继续同一条工作流程。



1. **听原声**
   回到原始音频片段
2. **看候选**
   几种改法并列，也可以自己写
3. **留下判断**
   确认后继续同一条工作流程

交互原型 · 非生产运行

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

模型可以选择，精力留给业务

模型与部署环境可选择；以具体部署方案为准。

托管 Agent 已经是一类产品

- OpenAI Agents API
- Claude Managed Agents

把 Agent 的运行、会话与工具执行，
做成应用可以调用的服务。

Zoowork 的选择



- 按任务选择模型
- 用实际效果与成本决定取舍

目标：让常规任务以更低成本完成。

也可以从零开发；先判断建底座是不是你的核心差异。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

保留验证标准，持续简化实现流程

这一点，与前面的 Superpowers 案例并不矛盾。

可以重做的

- 为旧模型补上的提示
- 不再必要的任务拆分
- 重复确认与冗余环节

持续需要的

- 清晰的业务目标
- 可验证的质量标准
- 可追溯的发布与运行结果

厂长的判断

- 哪些检查真的发现问题?
- 哪些步骤只增加等待?
- 如何用新能力缩短流程?

你负责的，是让整套系统可靠地工作。

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师